

בחינה סופית - אלגברה 1 מ' 104016

מועד ב', חורף תשע"ו

מספר סטודנט: _____ פקולטה: _____

- משך המבחן: **3 שעות**.
- במבחן **3 חלקים**. יש לפתור את כל השאלות בכל חלק.
- חלק א מכיל שתי שאלות פתוחות. יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק ב מכיל שלוש שאלות מסוג הוכח/הפרך. יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק ב, סעיף 1 היא שאלה משיעורי הבית ומהווה בנפרד 10% מגן מהציון הסופי של הקורס.
- חלק ג מכיל שש שאלות אמריקאיות. את התשובות יש לסמן בטבלה מצד שמאל למטה בדף זה. אין צורך לנמק תשובות לשאלות אלה.
- אין להשתמש בחומר עזר או מחשבון ואין להוסיף דפים.

----- **בהצלחה!** -----

חלק ג

א ב ג ד ה	1
א ב ג ד ה	2
א ב ג ד ה	3
א ב ג ד ה	4
א ב ג ד ה	5
א ב ג ד ה	6

(לשימוש הבודקים)

חלק א	
חלק ב	
חלק ג	

שאלת ש"ב	
----------	--

סה"כ נקודות	
-------------	--

חלק א

1. (20 נק') תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית כך ש

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 9 \end{pmatrix}$$

א. האם T לכסינה מעל $\mathbb{C}$?

ב. הראו ש- $T^4 = 27T$.

ג. מצאו בסיס לגרעין ולתמונה של $T - 3I$.

ד. מצאו את $T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

א. (7 נק') $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. B מהווה בסיס כי $\neq 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

בבסיס B מקבלים $T_B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. מזה מקבלים את הפולינום האופייני

$p_T(\lambda) = -\lambda^3 + 27$, יש שלושה שורשים שונים:
 $\lambda = 3, 3e^{2\pi i/3}, 3e^{4\pi i/3}$ לכסינה T .

ב. (3 נק') מקיילי-המילטון: $p_T(T) = -T^3 + 27T = 0$ לכן $T^3 = 27I$ $T^4 = 27T$.

ג. (7 נק') בבסיס B , מקבלים $[T - 3I]_B = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & 9 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$. דירוג מראה

שזאת מטריצה מדרגה 2. לכן מימד הגרעין הוא 1 ומימד התמונה הוא 2. חישוב מראה

שהוקטור v כך ש- $[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא בגרעין של

$[T - 3I]_B = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & 9 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ ולכן $\{v\}$ מהווה בסיס לגרעין של $T - 3I$.

שני הוקטורים u ו w כך ש $[u]_B = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ו $[w]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ הם, בבסיס B ,

שתי עמודות בת"ל של $[T - 3I]_B$, ולכן מההים בסיס של התמונה של $T - 3I$.

אז חישוב ישיר של $T - 3I$ על שניים משלושת הוקטורים

נותן שני וקטורים בת"ל בבסיס הסטנדרטי. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

ד. (3 נק') חישוב מראה ש $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ולכן

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

2. (14 נק') יהיו U ו W תתי מרחבים של מרחב וקטורי V .

א. הראו שאם $\dim V < \dim U + \dim W$, אזי $U \cap W \neq \{0\}$.

ב. הראו שאם $\dim(U + W) = \dim(U \cap W) + 1$, אזי $U \subset W$ או $W \subset U$.

א. (7 נק') משפט על מימדים של תתי מרחבים:

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

$$\dim(U \cap W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U + W) > \dim(V) - \dim(U + W) \geq 0$$

לכן $\dim(U \cap W) > 0$ ולכן $U \cap W \neq \{0\}$.

ב. (7 נק') נניח ש $U \not\subset W$. כלומר קיים $u \in U - W$. נבחר בסיס $\{v_1 \dots v_k\}$ ל $U \cap W$. נתאן ש $\{v_1 \dots v_k, u\}$ בת"ל. נניח ש $a_1 v_1 + \dots + a_k v_k + au = 0$.
 $a_1 v_1 + \dots + a_k v_k = -au \leq 0$. בגלל ש $u \notin U \cap W$, מקבלים $a = 0$. ואז, בגלל ש $\{v_1 \dots v_k\}$ בת"ל, מקבלים ש $a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$. לכן
 $\dim(\text{span}\{v_1, \dots, v_k, u\}) = \underline{\dim(U \cap W) + 1 = \dim(U + W)}$

-----נתון-----

$$\text{span}\{v_1, \dots, v_k, u\} \subset U \text{ אבל } \text{span}\{v_1, \dots, v_k, u\} = U + W \leq$$

$$W \subset U \leq U + W \subset U \leq$$

או: נניח בשלילה $U \not\subset W$ ו $U \cap W \neq U \leq W \not\subset U$ ו $U \not\subset W$.

$$\dim(U \cap W) < \dim W \text{ ו } \dim(U \cap W) < \dim U \leq$$

$$\dim(U \cap W) \leq \dim W - 1 \text{ ו } \dim(U \cap W) \leq \dim U - 1 \leq$$

$$2 \dim(U \cap W) \leq \dim U + \dim W - 2 \leq$$

$$2 \dim(U \cap W) \leq \dim U + \dim W - 2 = \dim(U + W) + \dim(U \cap W) - 2$$

$$\dim(U \cap W) \leq \dim(U + W) - 2 \leq$$

בסתירה להנחה.

חלק ב

בשאלות הבאות יש להוכיח את הטענה או להפריך את הטענה על ידי דוגמה נגדית.

1. (8 נק' ושאלת שיעורי בית) נתונה העתקה ליניארית $T: V \rightarrow V$ כאשר V הוא מרחב כל הפולינומים בעלי מקדמים ממשיים, ממעלה לכל היותר 3:
 $T(p(x)) = 3p(0) + (p(1) - p(0)) \cdot (x + x^2 + x^3)$
 כאשר $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. אזי $V = \ker(T) \oplus \text{Im}(T)$. (רמז: מצאו בסיס ומימד ל $\ker(T)$ ו $\text{Im}(T)$).

נכון. $B = \{1, x, x^2, x^3\}$ בבסיס B מקבלים

$$A = [T]_B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$r(A) = 2 \text{ ולכן, ממשפט המימדים } \dim(\ker T) = \dim(\text{Im } T) = 2$$

$$\ker T = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \text{ ו } \text{Im } T = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

בגלל ש $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$, העמודות מהוות בסיס של V (ממימד 4).

$$\dim(\ker T + \text{Im } T) = \dim(\ker T) + \dim(\text{Im } T) - \dim(\ker T \cap \text{Im } T)$$

$$\ker T \cap \text{Im } T = \{0\} \Leftrightarrow \dim(\ker T \cap \text{Im } T) = 0 \Leftrightarrow V = \ker(T) \oplus \text{Im}(T)$$

2. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$. אזי ל A ו $adj A$ אותו פולינום אופייני.

$$adj(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \iff A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ נכון.}$$

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc$$

$$|adj A - \lambda I| = \begin{vmatrix} d - \lambda & -b \\ -c & a - \lambda \end{vmatrix} = (d - \lambda)(a - \lambda) - bc = |A - \lambda I|$$

3. (8 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש $|A+B|=3$ ו $|A|=3$. אזי $B=0$.

לא נכון. דוגמה נגדית $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ו $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

חלק ג (7 נקודות לכל סעיף)

בסעיפים הבאים יש לסמן בטבלה את התשובות הנכונות. אחר כך, יש להעתיק את התשובות לדף הראשי של המבחן.

דאוה התקבלו כנכון

1	<u>א</u> ב ג ד ה
2	א ב ג <u>ד</u> <u>ה</u>
3	א <u>ב</u> ג ד ה
4	א ב ג <u>ד</u> ה
5	א <u>ב</u> ג ד ה
6	<u>א</u> ב ג ד ה

1. נתונה מטריצה $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ אזי $A_{2,2} + A_{3,3}$ שווה

ל:

א. $-5/2$.

ב. $-5/6$.

ג. $6/5$.

ד. $1/2$.

ה. -5 .

2. לכל $z \in \mathbb{C}$ המספר $(z + i \cdot \bar{z})^{12}$ הוא:

א. ai כאשר a מספר ממשי חיובי.

ב. ai כאשר a מספר ממשי שלילי.

ג. ממשי חיובי.

ד. ממשי שלילי.

ה. $(z - i \cdot \bar{z})^{24}$.

3. תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה ליניארית כך ש $T(1,1,1) = (3,3,3)$, $T(1,0,1) = (2,0,2)$, $T(1,1,0) = (a+2, a+2, a-1)$. אזי T ניתן לליכסון אם ורק אם

א. $a = 0$.

ב. $a = 1$.

ג. $a = 2$.

ד. $a = 3$.

ה. $a = 1/2$.

4. תהי $A \in \mathbb{F}^{10 \times 10}$ מטריצה עם שישה ערכים עצמיים שונים. אזי

א. A לכסינה.

ב. $A - A^t$ לכסינה.

ג. $r(A) = 6$.

ד. $r(A) \geq 5$.

ה. $r(A) \leq 6$.

5. אם $A, B \in \mathbb{F}^{3 \times 3}$ כך שלכל וקטור $v \in \mathbb{F}^3$, $0 \neq v$, $Av \neq Bv$, אז

א. $r(A) = r(B)$.

ב. $r(A - B) = 3$.

ג. $r(A - B) < 3$.

ד. $r(A + B) < 3$.

ה. $AB \neq BA$.

6. יהיו S ו T אופרטורים ליניאריים ממרחב וקטורי V לעצמו, כך ש $T \circ S = T$ ו $S \circ T = S$. אזי בהכרח

א. $\ker S = \ker T$.

ב. $T = S = I$.

ג. $T^2 = I$.

ד. $T = S = 0$.

ה. $\text{Im}(S) = \text{Im}(T)$.

